2.8.1

a.) peso de pessoas → Quantitativa contínua

b.) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo) → Qualitativa nominal

c.) Temperatura de pessoas → Quantitativa contínua

d.) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo → Quantitativa contínua

e.) Religião → Qualitativa nominal

f.) Número de dentes permanentes inompidos numa criança → Quantitativo discreto

g.) Número de bebés nascidos por dia numa maternidade → Quantitativa discreta

h.) Comprimento de cães → Quantitativa contínua

C.E.C.

Total de pessoas = 852
Sem opinião = 59
Favoráveis = 425
contrárias = ?

F.c. 852 - (59 + 425)
852 - 484
= 368

pessoas contrários = 368

Opinião	Fi	Fri	Fac	Fnac
Favoraves	425	0,49	425	49,88
contrária	368	0,43	793	93,07
sem opinião	59	0,06	852	100
Total	852	1,00		

$Fri = \frac{Fi}{total}$

$Fri = \frac{425}{852} = 0,49$

$Fri = \frac{368}{852} = 0,43$

$Fri = \frac{59}{852} = 0,06$

$\frac{425}{852} \times 100 = 49,88$

$\frac{793}{852} \times 100 = 93,07$

$\frac{852}{852} \times 100 = 100$

Nota do alumo	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$$Fni = \frac{Fi}{total}$$

$$Fni = \frac{36}{200} = 0,18$$

$$Fni = \frac{90}{200} = 0,45$$

$$Fni = \frac{30}{200} = 0,15$$

$$Fni = \frac{28}{200} = 0,14$$

E.8.4

a) determinar a frequência de cada categoria.

Categoria	Fi	Fni
Leve	8	0,40
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1,00

b) Calcular a frequência relativa de cada categoria

$Fni = \frac{Fi}{Total}$

$Fni = \frac{8}{20} = 0,40$

$Fni = \frac{9}{20} = 0,45$

$Fni = \frac{3}{20} = 0,15$

2.8.5

classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

O erro da distribuição de frequências é a ausência da classe 50 - 60, criando uma interrupção na sequência dos intervalos

2.8.6

Tipo de Sangue	Fi	Fri	Fac	Fnac
A	16	0,4	16	40
B	6	0,15	22	55
AB	3	0,075	25	62,5
O	15	0,375	40	100
Total	40	1,000		

$\frac{16}{40} = 0.4$ $\quad \frac{16}{40} \times 100 = 40$

$\frac{6}{40} = 0,15$ $\quad \frac{22}{40} \times 100 = 55$

$\frac{3}{40} = 0,075$ $\quad \frac{25}{40} \times 100 = 62,5$

$\frac{15}{40} = 0,375$ $\quad \frac{40}{40} \times 100 = 100$

2.8.+

Total = 80
grau B = 70 %
grau C = 5 %
grau A = ?

A = 100% - 70 % - 5 %
A = 100 % - 75 %
A = 25 %

$\frac{25 \times 80}{100} = 20$

$\frac{70 \times 80}{100} = 56$

$\frac{5 \times 80}{100} = 4$

Grau	Fi	Fni	Fac	Fnac
A	20	0,25	20	25
B	56	0,70	76	95
C	4	0,05	80	100
Total	80	1,00		

$Fni = \frac{Fi}{Total}$

$Fni = \frac{20}{80} = 0,25$

$Fni = \frac{56}{80} = 0,7$

$Fni = \frac{4}{80} = 0,05$

$\frac{20}{80} \times 100 = 25$

$\frac{76}{80} \times 100 = 95$

$\frac{80}{80} \times 100 = 100$

sem hábitos de sucção = 615
Sucção do polegar = 190
Uso de chupeta = 588
Uso de mamadeira = 618

N = 615 + 190 + 588 + 618

805 + 588 + 618

1393 + 618

Total = 2011

Hábitos de sucção	FO	Fri	Foc	Fri c
Sem ...	615	0,3058	615	30,5818
Polegar	190	0,0944	805	40,0298
chupeta	588	0,2923	1393	69,2690
mamadeira	618	0,3073	2011	100
Total	2011	1,0000		

$Fri = \frac{Fi}{Total}$

$\frac{615}{2011} = 0,3058$ $\quad \frac{615}{2011} \times 100 = 30,5818$

$\frac{190}{2011} = 0,0944$ $\quad \frac{805}{2011} \times 100 = 40,0298$

$\frac{588}{2011} = 0,2923$ $\quad \frac{1393}{2011} \times 100 = 69,2690$

$\frac{618}{2011} = 0,3073$ $\quad \frac{2011}{2011} \times 100 = 100$

Valor mínimo = 70 kg
Valor máximo = 118 Kg
Número de classes = 10

$A = x_{max} - x_{min}$
$= 118 - 70$
$= 48$ kg

$h = \frac{48}{10}$
$h = 4,8 \simeq 5$ kg

1º	70 - 75
2º	75 - 80
3º	80 - 85
4º	85 - 90
5º	90 - 95
6º	95 - 100
7º	100 - 105
8º	105 - 110
9º	110 - 115
10º	115 - 120

classe
20 ⊢ 25
25 ⊢ 30
30 ⊢ 35
35 ⊢ 40
40 ⊢ 45
45 ⊢ 50

Intervalo de classe é 5

Intervalo de toda a distribuição é 30

$h = 25 - 20$

$= 5$

$50 - 20$

$= 30$

2.8.11

Intervalo (dias) Classe	Fi
1 - 3	8
4 - 6	7
7 - 9	10
10 - 12	6
13 - 15	4
16 - 18	1
Total	36

Intervalos (dias	Fi
1 dia	2
2 a 3 dias	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dias	14
Mais de 14 dias	2
Total	36

conjunto A

$n = 50$
$mim = 24$
$máx = 70$

$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log(50)$
$= 6{,}64 \simeq 7$

$h = \frac{x_{max} - x_{mim}}{K}$

$h = \frac{70 - 24}{7}$

$h = \frac{46}{7}$

$h = 6{,}57 \simeq 7$

classes	Intervalos
1°	24 - 30
2°	31 - 37
3°	38 - 44
4°	45 - 51
5°	52 - 58
6°	59 - 65
7°	66 - 72

conjunto B

$n = 100$
$mim = 187$
$máx = 821$

$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log(100)$
$= 7{,}64 \simeq 8$

$h = \frac{x_{máx} - x_{mim}}{K}$

$h = \frac{821 - 187}{8}$

$h = \frac{634}{8}$

$h = 79{,}25 \simeq 80$

classes	Intervalos
1°	187 - 266
2°	267 - 346
3°	347 - 426
4°	427 - 506
5°	507 - 586
6°	587 - 666
7°	667 - 746
8°	747 - 826

2.8.12

2.8.13

Zona de moradia	Sim	Não	Total
Urbana	15	80	95
Rural	70	35	105
Total	85	115	200

Zona urbana

$P = \frac{Sim}{Total} \times 100$

$P = \frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Zona rural

$P = \frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

2.8.14

Total = 100

Sim = 78

Não = 22

Resposta	fi	Fai	Foc	Froc
Sim	78	0,78	78	78
Não	22	0,22	100	100
Total	100	1,00		

$\frac{78}{100} = 0,78$ $\quad \frac{78}{100} \times 100 = 78$

$\frac{22}{100} = 0,22$ $\quad \frac{100}{100} \times 100 = 100$

Masculino

27,437 + 76,065 + 150 + 55,785 + 17,530 + 107,032 + 88,563 = 522,795

$\frac{27,437}{522,795} \times 100 = 5,25$

$\frac{76,065}{522,795} \times 100 = 14,55$

$\frac{150}{522,795} \times 100 = 28,77$

$\frac{55,785}{522,795} \times 100 = 10,67$

$\frac{17,530}{522,795} \times 100 = 3,35$

$\frac{107,032}{522,795} \times 100 = 20,47$

$\frac{88,563}{522,795} \times 100 = 16,94$

Masculino Fni	Femimino Fni
5,25	4,98
14,55	17,32
28,77	36,15
10,67	12,41
3,35	3,52
20,47	5,45
16,94	20,17
Total 100%	100%

Femimino

18,615 + 64,724 + 135,119 + 46,369 + 13,165 + 20,368 + 75,399 = 373,759

$\frac{18,615}{373,759} \times 100 = 4,98$

$\frac{64,724}{373,759} \times 100 = 17,32$

$\frac{135,119}{373,759} \times 100 = 36,15$

$\frac{46,369}{373,759} \times 100 = 12,41$

$\frac{13,165}{373,759} \times 100 = 3,52$

$\frac{20,368}{373,759} \times 100 = 5,45$

$\frac{75,399}{373,759} \times 100 = 20,17$

2.8.18

Faixa etária	Número	Fri	Fac	Fnac
30 ⊢ 40	10	3,45	10	3,44
40 ⊢ 50	66	22,76	76	26,20
50 ⊢ 60	119	41,03	195	67,24
60 ⊢ 70	66	22,76	261	90
70 ⊢ 80	24	8,28	285	98,75
80 e mais	5	1,72	290	100
Total	290	100		

N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5 = 290

$\frac{10}{290} \times 100 = 3,45$

$\frac{66}{290} \times 100 = 22,76$

$\frac{119}{290} \times 100 = 41,03$

$\frac{66}{290} \times 100 = 22,76$

$\frac{24}{290} \times 100 = 8,28$

$\frac{5}{290} \times 100 = 1,72$

$\frac{10}{290} \times 100 = 3,44$

$\frac{76}{290} \times 100 = 26,20$

$\frac{195}{290} \times 100 = 67,24$

$\frac{261}{290} \times 100 = 90$

$\frac{290}{290} \times 100 = 100$

$\frac{285}{290} \times 100 = 98,75$

Órgão	Órgãos disponiveis
Rim	105 x 2 = 210
conacão	105 x 1 = 105
Fígado	105 x 1 = 105
Pulmões	105 x 2 = 210

$$Org = \frac{\text{Órgãos aproveitado}}{\text{órgãos disponiveis}} \times 100$$

2 rins
1 conação
1 figado
2 pulmoes

Rims : $\frac{210}{210} \times 100 = 100$

conação : $\frac{45}{105} \times 100 = 42.85$

Figado : $\frac{20}{105} \times 100 = 19.04$

Pulmoes : $\frac{17}{210} \times 100 = 8.09$

Órgão	Disponivel	Aproveitado
Rim	210	210
conacão	105	45
Figado	105	20
Pulmões	210	17

R: Os rins apresentaram a maior taxa de aproveitamento (100%) enquanto os pulmões apresentaram a menor (8.10%).